# BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

# CHEMISTRY

Past Paper 2023 • Paper Code: 5487

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

## Objective Paper Code

## کیمسٹری (حصہ معروضی) گروپ پہلا

**Time Allowed:** 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5487

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The type of bond is present in HF molecule:

(A) Ionic bond
(B) Non-polar bond
(C) Coordinate covalent bond
(D) Polar covalent bond

HF کے مالیکیول میں یہ بانڈ پایا جاتا ہے:

**(A)** آئینک بانڈ
**(B)** نان پولر بانڈ
**(C)** کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ
**(D)** پولر کوویلنٹ بانڈ

Q2. Covalent bond is formed due to:

(A) Donation of electrons
(B) Acceptance of electrons
(C) Sharing of electrons
(D) Repulsion of electrons

کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے:

**(A)** الیکٹران کا عطیہ
**(B)** الیکٹران کی قبولیت
**(C)** الیکٹران کی شراکت
**(D)** الیکٹران کی دفعہ

Q3. d-block elements are called:

(A) Alkali metals
(B) Halogens
(C) Transition metals
(D) Alkaline earth metals

d-بلاک ایلیمنٹس کہلاتے ہیں:

**(A)** الکلی میٹلز
**(B)** ہیلوجنز
**(C)** ٹرانزیشن میٹلز
**(D)** الکلائن ارتھ میٹلز

Q4. The concept of orbit was used by:

(A) Rutherford
(B) Plank
(C) Bohr
(D) J.J. Thomson

آربٹ کا خیال کس نے متعارف کرایا؟

**(A)** ردرفرڈ
**(B)** پلانک
**(C)** بوہر
**(D)** جے جے تھامسن

Q5. Formula of common salt is:

(A) NaCl
(B) $CaCl_2$
(C) $SiO_2$
(D) CaO

عام کھانے کے نمک کا فارمولا ہے:

**(A)** NaCl
**(B)** $CaCl_2$
**(C)** $SiO_2$
**(D)** CaO

Q6. The study of manufacturing of chemical compounds on commercial base is:

(A) Physical Chemistry
(B) Industrial Chemistry
(C) Inorganic Chemistry
(D) Biochemistry

تجارتی پیمانے پر کیمیکلز کے بنانے کے مطالعے کو کہتے ہیں:

**(A)** فزیکل کیمسٹری
**(B)** انڈسٹریل کیمسٹری
**(C)** ان آرگینک کیمسٹری
**(D)** بائیو کیمسٹری

Q7. Non-metal which is lustrous:

(A) Sulphur
(B) Iodine
(C) Phosphorous
(D) Carbon

نان میٹل جو چمکدار ہے:

**(A)** سلفر
**(B)** آئیوڈین
**(C)** فاسفورس
**(D)** کاربن

Q8. A weak electrolyte is:

(A) NaOH
(B) NaCl
(C) $Ca(OH)_2$
(D) $H_2SO_4$

کمزور الیکٹرولائٹ ہے:

**(A)** NaOH
**(B)** NaCl
**(C)** $Ca(OH)_2$
**(D)** $H_2SO_4$

Q9. The most common example of corrosion is:

(A) Chemical decay
(B) Rusting of iron
(C) Rusting of aluminum
(D) Rusting of tin

زنگ کی عام مثال ہے:

**(A)** کیمیائی تحلیل
**(B)** آئرن کا زنگ لگنا
**(C)** ایلومینیم کا زنگ لگنا
**(D)** ٹن کا زنگ لگنا

Q10. Which is called a universal solvent?

(A) Ether
(B) Water
(C) Sodium carbonate
(D) Sulphur

یونیورسل سالونٹ کہلاتا ہے:

**(A)** ایتھر
**(B)** پانی
**(C)** سوڈیم کاربونیٹ
**(D)** سلفر

Q11. Which is insoluble in water?

(A) Alcohol
(B) Sugar
(C) Sodium carbonate
(D) Petrol

کونسی چیز پانی میں حل نہیں ہوتی ہے؟

**(A)** الکحل
**(B)** شکر
**(C)** سوڈیم کاربونیٹ
**(D)** پیٹرول

Q12. Transition temperature of tin (Sn) is:

(A) 12.2°C
(B) 13.2°C
(C) 14.2°C
(D) 15.2°C

ٹن (Sn) کا ٹرانزیشن ٹمپریچر ہے:

**(A)** 12.2°C
**(B)** 13.2°C
**(C)** 14.2°C
**(D)** 15.2°C

## Chemistry (Subjective) Group - I

## کیمسٹری (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

**Time Allowed:** 01:45 Hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 5487

Note: Part - I

حصہ اول

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) What is relative atomic mass?

ریلیٹو ایٹمک ماس کیا ہوتا ہے؟

(ii) Define empirical formula with an example.

ایک مثال کی مدد سے ایمپیریکل فارمولا کی تعریف کیجیے۔

(iii) Write the names of two isotopes of hydrogen with their symbols.

ہائیڈروجن کے دو آئسوٹوپس کے نام ان کے سمبلز کے ساتھ لکھیں۔

(iv) For what purpose, uranium-235 is used?

یورینیم-235 کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟

(v) Define electronegativity.

الیکٹرونیگیٹویٹی کی تعریف کیجیے۔

(vi) How many elements are present in 4th and 6th period?

چوتھے اور چھٹے پیریڈ میں کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں؟

(vii) Why the size of atom increases from top to bottom in a group?

گروپ میں اوپر سے نیچے کی طرف ایٹم کا سائز کیوں بڑھتا ہے؟

(viii) Define Mendeleev's periodic law.

مینڈیلیف کے پیریاڈک لاء کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) State octet and duplet rule with an example.

آکٹیٹ اور ڈیوپلٹ رول کی وضاحت ایک مثال سے کیجیے۔

(ii) Define intermolecular forces.

انٹرمالیکیولر فورسز کی تعریف کیجیے۔

(iii) Differentiate between polar and non-polar covalent compounds.

پولر اور نان پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈز میں فرق بیان کیجیے۔

(iv) Define standard atmospheric pressure and explain with an example.

سٹینڈرڈ ایٹموسفیرک پریشر کی تعریف کیجیے اور ایک مثال سے اس کی وضاحت کیجیے۔

(v) What do you mean by Pascal law? How many Pascal's are equal to 1 atm?

پاسکل لاء کی تعریف کیجیے۔ کتنے پاسکل 1 atm کے برابر ہوتے ہیں؟

(vi) Differentiate between crystalline and amorphous solids.

کرسٹلائن اور ایمورفس سالڈز میں فرق کیجیے۔

(vii) Why is iodine soluble in $CCl_4$ and not in water?

آئیوڈین $CCl_4$ میں سولیبل کیوں ہے اور پانی میں کیوں نہیں ہے؟

(viii) Define solution. Give an example.

سلوشن سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال بیان کیجیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts.

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Find the oxidation number of nitrogen in $HNO_3$ when the oxidation numbers of H = +1 and O = -2

میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔ جبکہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آکسیڈیشن نمبر بالترتیب $H = +1$ اور $O = -2$ ہوں گے۔

(ii) What is meant by reducing agent?

ریڈیوسنگ ایجنٹ سے کیا مراد ہے؟

(iii) What are electrolytes? Write an example.

الیکٹرولائٹس کیا ہیں؟ ایک مثال لکھیں۔

(iv) What is the advantage of galvanizing?

گیلوانائزنگ کا کیا فائدہ ہے؟

(v) Write any two chemical properties of metals.

میٹلز کی کوئی دو کیمیائی خصوصیات لکھیں۔

(vi) Write any two uses of magnesium.

میگنیشیم کے کوئی سے دو استعمال تحریر کیجیے۔

(vii) Write any two uses of gold.

گولڈ کے کوئی سے دو استعمالات لکھیں۔

(viii) Why is HF a weak acid?

HF ایک کمزور تیزاب کیوں ہے؟

> Note: Part - II, Attempt any TWO questions. Each question carries 09 marks.

> حصہ دوم، کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

**(الف)** [05] Define chemical formula. How a chemical formula is written?

کیمیائی فارمولا کی تعریف کیجیے۔ کیمیائی فارمولا کیسے لکھا جاتا ہے؟

**(ب)** [04] Write four properties of canal rays (proton).

کینال ریز (پروٹان) کی چار خصوصیات لکھیں۔

Q6.

**(الف)** [05] Explain five properties of metal.

میٹل کی پانچ خصوصیات تفصیلاً بیان کیجیے۔

**(ب)** [04] Write the experimental verification of Boyle's law.

بوائل کے قانون کی تجرباتی تصدیق کیجیے۔

Q7.

**(الف)** [04,01] Define electropating. Explain electropating of chromium.

الیکٹروپلیٹنگ کی تعریف کیجیے۔ کرومیم کی الیکٹروپلیٹنگ کی وضاحت کیجیے۔

**(ب)** [02,02] Explain solubility and solute-solvent interaction along with example.

سولیوبلٹی اور سولوٹ۔ سولوینٹ انٹرایکشن کی مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے۔